TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

Thành Nhân trước thành Danh

THỐNG KÊ ỨNG DỤNG

Giảng viên: ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

Thời lượng: 45 tiết

Sửa đề ôn tập số 1

Bài 1. Phân tổ đội ngũ giảng viên theo tuổi nghề trong một trường Đại học, cho bảng số liệu sau:

Tuổi nghề (năm)	Số giảng viên
1 – 7	10
8 – 14	15
15 – 21	23
22 – 28	2

a. Tính độ tuổi nghề trung bình của giảng viên. Tính phương sai và độ lệch chuẩn.
b. Tính Mode và trung vị về tuổi nghề của giảng viên.

Giải.

a. Ta có: $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i f_i$

$$= \frac{1}{50}\left(4.10 + 11.15 + 18.23 + 25.2\right) = 13,38$$

Tuổi nghề (năm)	x_i	Số GV (tần số)	Tần số tích lũy
1 – 7	4	10	10
8 – 14	11	15	25
15 – 21	18	23	48
22 – 28	25	2	50
	Tổng	50	

- Phương sai: $s^2 = \dfrac{\sum_{i=1}^{k}(x_i - \bar{x})^2 . f_i}{\sum_{i=1}^{k} f_i - 1}$

$$= \frac{1}{49}\left[10(4-13,38)^2 + 15(11-13,38)^2 + 23(18-13,38)^2 + 2(25-13,38)^2\right] = 35,22$$

- Độ lệch chuẩn: $s = \sqrt{s^2} = 5,935$

b. Tính trung vị:

- *Bước 1*: Xác định tổ chứa trung vị là tổ có tần số tích lũy:

$$S_i \geq \frac{\sum f_i}{2} = \frac{50}{2} = 25$$

Tuổi nghề (năm)	Số GV (tần số)	Tần số tích lũy
1 – 7	10	10
8 – 14	15	25
15 – 21	23	48
22 – 28	2	50
Tổng	50	

⇒ Tổ trung vị là tổ (8 - 14) vì có tần số tích lũy là 25.

- *Bước 2*: Xác định

$$x_{M_{e(\min)}} = 8; h_{M_e} = 6; S_{M_{e-1}} = 10; f_{M_e} = 15 \quad \Rightarrow M_e = x_{M_{e(\min)}} + h_{M_e} \frac{\frac{\sum f_i}{2} - S_{M_{e-1}}}{f_{M_e}} = 14$$

- **Tính Mode:**
  - *Bước 1*: Xác định tổ chứa mode là tổ có tần số lớn nhất là 23.

    ⇒ Tổ chứa mode là tổ (15 - 21).

$$x_{M_{o(\min)}} = 15; h_{M_o} = 6; f_{M_o} = 23; f_{M_{o-1}} = 15; f_{M_{o+1}} = 2$$

  - *Bước 2*: Dùng công thức

$$M_o = x_{M_{o(\min)}} + h_{M_o} \frac{f_{M_o} - f_{M_{o-1}}}{\left(f_{M_o} - f_{M_{o-1}}\right) + \left(f_{M_o} - f_{M_{o+1}}\right)} = 16,66$$

Tuổi nghề (năm)	Số GV (tần số)	Tần số tích lũy
1 – 7	10	10
8 – 14	15	25
15 – 21	23	48
22 – 28	2	50
Tổng	50	

Bài 2: Khảo sát 500 trái cây trong một lô hàng của một cửa hàng trái cây thì thấy có 45 trái không đạt tiêu chuẩn.

a. Hãy ước lượng tỉ lệ trái cây không đạt tiêu chuẩn của lô hàng với độ tin cậy 98%.

b. Nếu muốn độ chính xác khi ước lượng tỉ lệ trái cây không đạt tiêu chuẩn là $\varepsilon = 0{,}02$ với độ tin cậy 98% thì cần quan sát thêm bao nhiêu trái cây nữa?

Giải. a. Ta có: $n = 500$, $p_s = 45/500 = 0,09$

$$1-\alpha = 0,98 \Rightarrow z_{\alpha/2} = 2,326$$

$$p_s - z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{p_s(1-p_s)}{n}} < p < p_s + z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{p_s(1-p_s)}{n}}$$

$$\Leftrightarrow 0,09 - 2,326 \cdot \sqrt{\frac{0,09(1-0,09)}{500}} < p < 0,09 + 2,326 \cdot \sqrt{\frac{0,09(1-0,09)}{500}}$$

$$\Leftrightarrow 0,0602 < p < 0,1198$$

Như vậy, chúng ta tin cậy 98% rằng tỉ lệ trái cây không đạt tiêu chuẩn của lô hàng là từ 6,02% đến 11,98%.

b. Ta có $\varepsilon = 0{,}02$, $p = 0{,}09$, $1 - \alpha = 0{,}98 \Rightarrow z_{\alpha/2} = 2{,}326$

Áp dụng công thức:

$$n = \frac{z_{\alpha/2}^2 . p.(1-p)}{\varepsilon^2} = \frac{2{,}326^2 \times 0{,}09 \times (1-0{,}09)}{0{,}02^2} = 1107{,}75 \Rightarrow n = 1108$$

Vậy cần quan sát thêm: 1108 – 500 = 608 trái cây nữa.

Bài 3: Trọng lượng của các bao gạo do một máy đóng bao sản xuất là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trọng lượng trung bình là 50 kg.

Để xem máy đóng bao làm việc có bình thường không người ta cân thử 50 bao và tính được trung bình của mẫu này là 49,72 kg và độ lệch chuẩn của mẫu này là 0,5.

Với mức ý nghĩa 0,01; hãy cho kết luận về tình hình làm việc của máy đóng bao đó?

Giải. Ta có: $\mu_0 = 50$; $n = 50$; $\bar{x} = 49{,}72$; $s = 0{,}5$

- Kiểm định giả thuyết: $\begin{cases} H_0 : \mu = 50 \\ H_1 : \mu \neq 50 \end{cases}$ (KĐ 2 bên)
- $n \geq 30$, σ^2 chưa biết $\Rightarrow z = \dfrac{\bar{x} - \mu_0}{s} \cdot \sqrt{n} = \dfrac{49{,}72 - 50}{0{,}5} \cdot \sqrt{50} = -3{,}96$
- $\alpha = 0{,}01 \Rightarrow 1 - \alpha = 0{,}99 = 99\% \Rightarrow z_{\alpha/2} = 2{,}576$
- Vì $z = -3{,}96 < -z_{\alpha/2} = -2{,}576$ nên ta bác bỏ H_0.
- Vậy với mức ý nghĩa 1%, máy đóng bao làm việc không bình thường, tức là đóng gói không đúng trọng lượng quy định là 50kg → cần kiểm tra lại máy.

Bài 4: Có số liệu khối lượng sản phẩm và giá đơn vị sản phẩm trong bảng thống kê dưới đây của doanh nghiệp Y

Tên sản phẩm	Khối lượng sản phẩm (q)			Giá đơn vị sản phẩm (p) (1000 đồng)	
	Đơn vị tính	Kỳ gốc	Kỳ nghiên cứu	Kỳ gốc	Kỳ nghiên cứu
A	Cái	3000	3750	40	42
B	Tấn	5000	6000	250	280

a. Tính chỉ số cá thể về giá đơn vị sản phẩm, lượng hàng hóa tiêu thụ.

b. Tính chỉ số chung về giá, về lượng hàng hóa tiêu thụ và mức tiêu thụ hàng hóa của 2 loại hàng hóa trên.

Giải.

a. Chỉ số cá thể về giá cả:

Mặt hàng	A	B
Số tương đối	$i_p = \frac{p_1}{p_0} = \frac{42}{40} = 1{,}05$	$i_p = \frac{p_1}{p_0} = \frac{280}{250} = 1{,}12$
Số tuyệt đối	$p_1 - p_0 = 42 - 40 = 2$	$p_1 - p_0 = 280 - 250 = 30$

Nhận xét:

- Chỉ số cá thể về giá của mặt hàng A ở kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc bằng 1,05 lần (hay 105%) tăng 5% tương ứng số tiền tăng là 2000 đồng.
- Chỉ số cá thể về giá của mặt hàng B ở kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc bằng 1,12 lần (hay 112%) tăng 12% tương ứng số tiền tăng là 30 000 đồng.

❖ Chỉ số cá thể về lượng hàng hóa tiêu thụ:

Mặt hàng	**A**	**B**
Số tương đối	$i_q = \frac{q_1}{q_0} = \frac{3750}{3000} = 1{,}25$	$i_q = \frac{q_1}{q_0} = \frac{6000}{5000} = 1{,}2$
Số tuyệt đối	$q_1 - q_0 = 3750 - 3000 = 750$	$q_1 - q_0 = 6000 - 5000 = 1000$

Nhận xét:

- Chỉ số cá thể về lượng của mặt hàng A ở kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc bằng 1,25 lần (hay 125%) tăng 25% tương ứng tăng 750 cái.
- Chỉ số cá thể về lượng của mặt hàng B ở kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc bằng 1,2 lần (hay 120%) tăng 20% tương ứng tăng 1000 tấn.

b.

	p_0	p_1	q_0	q_1	p_0q_0	p_1q_1	p_0q_1
A	40	40	3000	3750	120 000	157 500	150 000
B	250	280	5000	6000	1 250 000	1 680 000	1 500 000
Tổng					**1 370 000**	**1 837 500**	**1 650 000**

➢ ***Chỉ số chung về giá cả:***

- *Số tương đối:* $I_p = \dfrac{\sum p_1q_1}{\sum p_0q_1} = \dfrac{1837500}{1650000} = 1,114 = 111,4\%$

- *Lượng tăng (giảm) tuyệt đối là:* $\sum p_1q_1 - \sum p_0q_1 = 1837500 - 1650000 = 187500$ (nghìn đồng)

❖ *Nhận xét:* Giá cả chung của nhóm 2 mặt hàng ở kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc đạt 1,114 lần (hay 111,4%) tăng 0,114 lần (hay tăng 11,4%). Làm cho mức tiêu thụ hàng hóa tăng là 187,5 triệu đồng.

	p_0	p_1	q_0	q_1	p_0q_0	p_1q_1	p_0q_1
A	40	40	3000	3750	120 000	157 500	150 000
B	250	280	5000	6000	1 250 000	1 680 000	1 500 000
Tổng					**1 370 000**	**1 837 500**	**1 650 000**

➢ *Chỉ số chung về lượng hàng hóa tiêu thụ:*

- *Số tương đối:* $I_q = \dfrac{\sum p_0q_1}{\sum p_0q_0} = \dfrac{1650000}{1370000} = 1,204 = 120,4\%$
- *Lượng tăng (giảm) tuyệt đối là:* $\sum p_0q_1 - \sum p_0q_0 = 1650000 - 1370000 = 280000$ (nghìn đồng)

❖ *Nhận xét:* Lượng tiêu thụ của nhóm 2 mặt hàng ở kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc đạt 1,204 lần (hay 120,4%) tăng 0,204 lần (hay tăng 20,4%). Làm cho mức tiêu thụ hàng hóa tăng là 280 triệu đồng.

	p_0	p_1	q_0	q_1	p_0q_0	p_1q_1	p_0q_1
A	40	40	3000	3750	120 000	157 500	150 000
B	250	280	5000	6000	1 250 000	1 680 000	1 500 000
Tổng					**1 370 000**	**1 837 500**	**1 650 000**

➢ ***Chỉ số chung về mức tiêu thụ hàng hóa:***

- *Số tương đối:* $I_M = \dfrac{\sum p_1q_1}{\sum p_0q_0} = \dfrac{1837500}{1370000} = 1,341 = 134,1\%$
- *Lượng tăng (giảm) tuyệt đối là:* $\sum p_1q_1 - \sum p_0q_0 = 1837500 - 1370000 = 467500$ nghìn đồng

❖ *Nhận xét:* Tổng mức tiêu thụ hàng hóa ở kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc bằng 1,341 lần (hay 134,1%) tăng 0,341 lần (hay tăng 34,1%) tương ứng số tuyệt đối tăng là 467,5 triệu đồng.

THANK YOU!

665-667-669 Điện Biên Phủ, P. 1, Q. 3, Tp. HCM

(028) 3832 0333

www.vhu.edu.vn